



### 本课内容

1. 机器学习概述
2. 机器学习的基本结构及其划分
3. 决策树学习
4. 深度学习

Nanjing University 3 2023/1/31

### 本课内容

1. 机器学习概述
2. 机器学习的基本结构及其划分
3. 决策树学习
4. 深度学习

Nanjing University 4 2023/1/31

### 前言

- 专家系统面临“知识工程瓶颈”：由人来把知识总结出来再教给计算机是相当困难的。
- 机器自己能够学习知识吗？
- 机器学习是继专家系统之后人工智能应用的又一重要研究领域，也是人工智能和神经计算的核心研究课题之一。

Nanjing University 5 2023/1/31

### 机器学习的定义

□ 学习

- 一个有特定目的的知识获取和能力增长过程。
- 内在行为：获得知识、积累经验、发现规律等。
- 外部表现：改进性能、适应环境、实现自我完善等。
- 是人类获取知识的重要途径和人类智能的重要标志。

Nanjing University 6 2023/1/31

### 机器学习的定义

- 机器学习则是计算机获取知识的重要途径和人工智能的重要标志。
- 机器学习的定义

顾名思义，机器学习是研究如何使用机器来模拟人类学习活动的学科。稍为严格的提法是：机器学习是一门研究机器获取新知识和新技能，并识别现有知识的学问。

Nanjing University 7 2023/1/31

### 机器学习的定义

- 按照人工智能大师西蒙 (Simon) 的观点, 学习就是系统在不断重复的工作中对本身能力的增强或者改进, 使得系统在下次执行同样任务或类似任务时, 会比现在做得更好或效率更高。
- 米切尔(Mitchell)给学习下了个比较宽泛的定义, 使其包括任何计算机程序通过经验来提高某个任务处理性能的行为: 对于某类任务T和性能度量P, 如果一个计算机程序在T上以P衡量的性能随着经验E而自我完善, 那么就称这个计算机程序从经验E中学习。



赫伯特·西蒙  
(Herbert Simon)



汤姆·米切尔  
(Tom M. Mitchell)

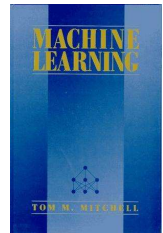


8

2023/1/31

### 机器学习的定义

- Machine Learning  $\langle T, P, E \rangle$ :
- Computer automatically improves
  - at task T(任务)
  - according to performance metric P(性能)
  - through experience E(经验)



9

2023/1/31

### 机器学习的定义

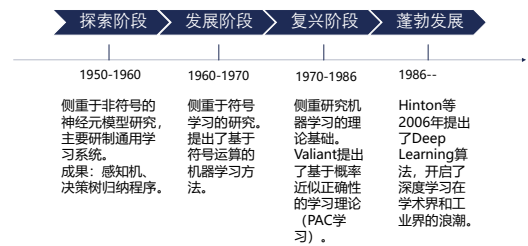
- Playing checkers
  - T: Playing checkers
  - P: Percentage of games won against an arbitrary opponent
  - E: Playing practice games against itself or another player
- Recognizing
  - T: Recognizing hand-written words
  - P: Percentage of words correctly classified
  - E: Database of human-labeled images of handwritten words
- Automatically driving
  - T: Driving on four-lane highways using vision sensors
  - P: Average distance traveled before a human-judged error
  - E: A sequence of images and steering commands recorded while observing a human driver



10

2023/1/31

### 机器学习的发展史



11

2023/1/31

### 机器学习的发展史

#### □ 1950s-1960s

- 机器学习主要在研究“没有知识的学习”, 主要研究方法是不断修改系统控制参数以改进系统执行能力, 不涉及与具体的任务有关的知识。
- 这个阶段, 机器学习的两种重要方法是判别函数法和进化学习。Samuel的计算机下棋程序就是判别函数法的典型例子。
- 但是, 这个时期的机器学习还有很大的局限性, 远不能满足人们对机器学习系统的期望。



12

2023/1/31

### 机器学习的发展史

#### □ 1960s-1970s中叶

- 机器学习的研究目标是模拟人类的概念学习过程, 并采用逻辑结构或图结构作为机器的内部描述。
- 本阶段的代表性工作有Winston的结构学习系统和Hayes Roth等的基于逻辑的归纳学习系统。
- 这类学习系统取得了较大的成功, 但只能学习单一的概念, 还不能投入实际的应用。随后, 由于当时的神经网络学习机存在理论缺陷, 机器学习的研究转入低潮。



13

2023/1/31

### 机器学习的发展史

#### □ 1970s中叶-1980s中叶

- 机器学习从学习单个概念扩展到学习多个概念，学习过程结合了大规模知识库，自动知识获取成为机器学习的应用研究目标。
- 1980年，第一届机器学习国际研讨会在美国卡内基-梅隆大学召开，标志着机器学习研究的兴起。



14

2023/1/31

### 机器学习的发展史

#### □ 1986年之后至今

机器学习蓬勃发展。机器学习、计算智能、人工神经网络和行为主义等研究深入开展，不时形成高潮。



15

2023/1/31

### 机器学习的发展史

#### □ 机器学习进入新阶段的表现

- 机器学习已成为新的边缘学科并在高校形成课程。
- 综合各种学习方法。
- 机器学习与人工智能问题的统一性观点正在形成。
- 各种学习方法的应用范围不断扩大。
- 数据挖掘和知识发现的研究已形成热潮。
- 与机器学习有关的学术活动空前活跃。



16

2023/1/31

### 本课内容

1. 机器学习概述
2. 机器学习的基本结构与划分
3. 决策树学习
4. 深度学习



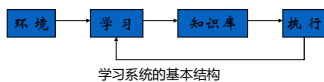
17

2023/1/31

### 机器学习系统的基本结构

#### □ 学习系统的基本结构

- 环境向系统的学习部分提供某些信息；
- 学习部分利用这些信息修改知识库，以增进系统执行部分完成任务的效能；
- 执行部分根据知识库完成任务，同时把获得的信息反馈给学习部分；
- 环境，知识库和执行部分决定了具体的工作内容，学习部分所需要解决的问题完全由上述三部分决定。



18

2023/1/31

### 机器学习系统的基本结构

#### □ 影响学习系统设计的要素

- 影响学习系统设计的最重要因素是**环境向系统提供的信息**，或者更具体地说是信息的**质量**。
- **知识库**是影响学习系统设计的第二个因素。知识的表示有特征向量、一阶逻辑语句、产生式规则、语义网络和框架等多种形式。在选择知识表示方法时，要兼顾表达能力强、推理方便、知识库易于修改、知识表示易于扩展等方面。



19

2023/1/31

### 机器学习方法的划分

- 按照不同的分类标准，机器学习可以有多种分类。
- 例如，按照学习中使用推理的多少、机器学习所采用的策略分为：
  - 机械学习
  - 类比学习
  - 解释学习
  - 归纳学习

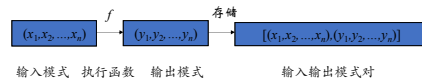


20

2023/1/31

### 机械学习

- 机械学习模式机械学习
  - 最初在Sameul的跳棋程序CHECKERS中提出，并获得成功应用
  - 机械学习就是记忆，即把新的知识存储起来，供需要时检索调用
  - 一种最基本的学习过程
  - 最简单的学习方法，不需要计算和推理



机械式学习的学习模型



21

2023/1/31

### 机械学习

- 机械学习的主要问题
  - 存储组织信息：要采用适当的存储方式，使检索速度尽可能地快。
  - 环境的稳定性与存储信息的适用性问题：机械学习系统必须保证所保存的信息适应于外界环境变化的需要。
  - 存储与计算之间的权衡：对于机械学习来说很重要的一点是它不能降低系统的效率。



22

2023/1/31

### 机械学习

例：一个决定受损汽车修理费用的汽车保险程序

- 程序的输入：被损坏的汽车描述，包括制造厂家、生产年代、汽车的种类以及记录汽车被损坏部位和损坏程度的一个表。
- 程序的输出：保险公司应付的修理费用。
- 机械记忆系统
  - 在存储器中查找同一厂家、同一生产年代、损坏的部位和程度相同的汽车，然后把对应的费用提交给用户。
  - 如果系统没有发现这样的汽车，则它使用保险公司公布的赔偿规则估算出一个修理费用，然后把厂家、生产日期和损坏情况等特征与估算出的费用保存起来，以便将来查找使用。



23

2023/1/31

### 类比学习

- 类比学习就是通过类比，即通过对相似事物加以比较所进行的一种学习。
- 类比推理是由新情况与已知情况在某些方面的相似来推出它们在其它相关方面的相似。
- 显然，类比推理是在两个相似域之间进行的：类比推理的目的是从源域中选出与当前问题最近似的问题及其求解方法以求解决当前的问题，或者建立起目标域中已有命题间的联系，形成新知识。



24

2023/1/31

### 解释学习

- 解释学习兴起于20世纪80年代中期，是一种分析学习方法。
- 在领域知识指导下，通过对单个问题求解实例的分析，构造出求解过程的因果解释结构，并获取控制知识，以便用于指导以后求解类似问题。



25

2023/1/31

### 归纳学习

- 归纳 (induction) 是人类拓展认识能力的重要方法，是一种从个别到一般的，从部分到整体的推理行为。
- 归纳推理是应用归纳方法，从足够多的具体事例中归纳出一般性知识，提取事物的一般规律；它是一种从个别到一般的推理。
- 归纳学习 (induction learning) 是应用归纳推理进行学习的一种方法。根据归纳学习有无教师指导，可把它分为示例学习和观察与发现学习。前者属于有师学习，后者属于无师学习。



26

2023/1/31

### 机器学习方法的划分

- 按学习方式分类：
  - 监督学习
  - 无监督学习
  - 半监督学习
  - 强化学习
- 此外，还可以按照学习方法、数据形式、学习目标等标准分类。



27

2023/1/31

### 机器学习方法的一些术语

- 生活中，我们可以根据西瓜的色泽、根蒂、敲声这几种特征来判断一个西瓜的好坏。假如我们要使用机器学习的方法去判断西瓜的好坏，并且收集到了如表中所示的数据。

| 编号  | 色泽  | 根蒂  | 敲声  |
|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 青绿  | 蜷缩  | 浊响  |
| 2   | 乌黑  | 硬挺  | 清脆  |
| 3   | 浅白  | 稍蜷  | 沉闷  |
| ... | ... | ... | ... |

- 我们把所有数据的集合称为一个**数据集**。
- 其中，每条记录是对某个对象的描述，称为一个**样本**。
- 反映对象某方面的性质的事项，如表中的“色泽”、“根蒂”、“敲声”称为**属性或特征**。



28

2023/1/31

### 机器学习方法的一些术语

- 从数据中学习模型的过程称为“学习”或“**训练**”，训练过程中使用的样本称为训练样本。
- 有时候，我们为了训练模型还需要样本的“结果信息”，例如1号西瓜的结果为“好瓜”，我们称这种结果信息为“**标签**”。而将一条拥有标签的样本称为一个“**样例**”。

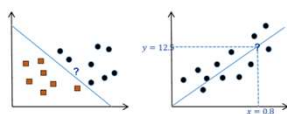


29

2023/1/31

### 监督学习

- 在监督学习中，训练样本的标签信息是已知的，**学习目标是通过对样本以及对应标签的学习，得到样本特征与标签之间的内在联系，从而实现对未知样本的标签进行预测。**
- 根据样本标签是离散还是连续，监督学习又可以分为分类和回归。

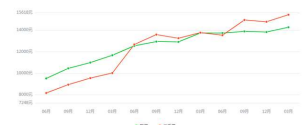


30

2023/1/31

### 监督学习

- 例如我们可以通过西瓜的根蒂、色泽、敲声来训练模型，把西瓜分为好瓜和坏瓜，这就是一种分类。
- 而我们通过对过去三年的各地段各房型房价变化推测今年的房价，就是一种回归。



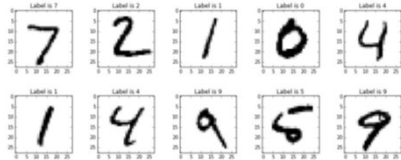
31

2023/1/31

## 监督学习

□ MNIST是机器学习领域最有名的数据集之一，被应用于从简单的实验到发表研究论文等各种场合。

□ MNIST数据集是由0到9的数字图像构成，训练图像有6万张，测试图像有1万张。



## 监督学习的流程



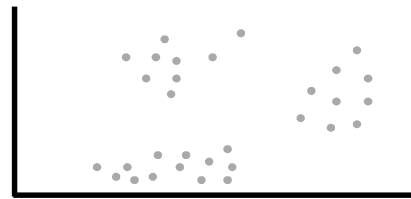
## 无监督学习

□ 在无监督学习中，训练样本的标签信息是未知的。

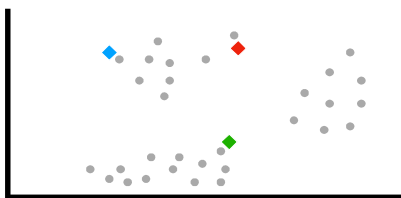
□ 目标是通过有无标签训练样本的学习来揭示数据内在的性质及规律，为进一步的数据分析提供基础。

□ 代表性算法——K-Means聚类算法

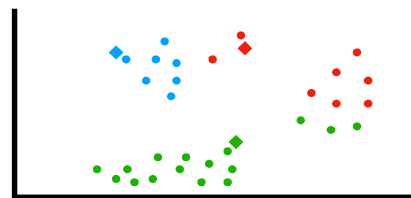
## 无监督学习

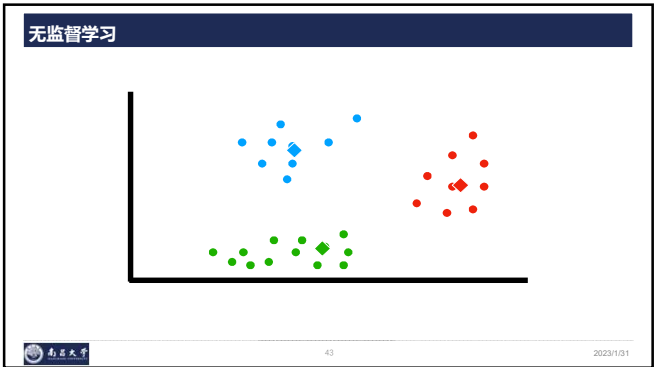
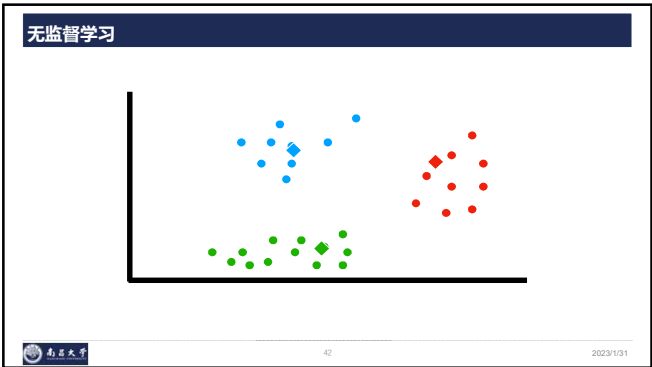
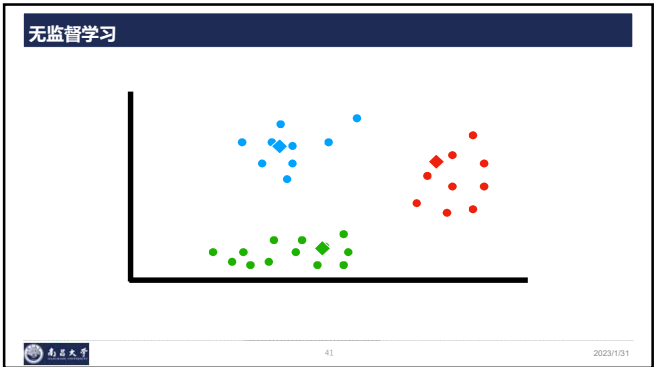
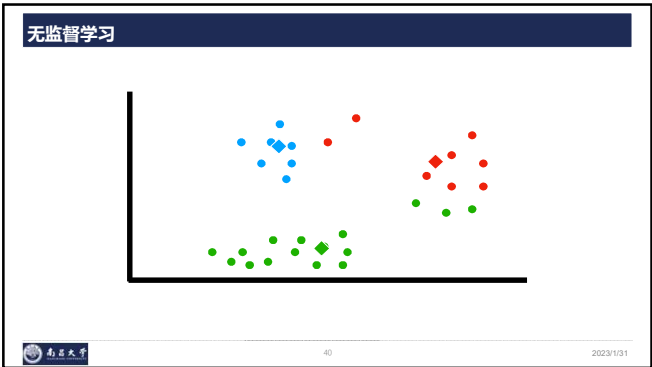
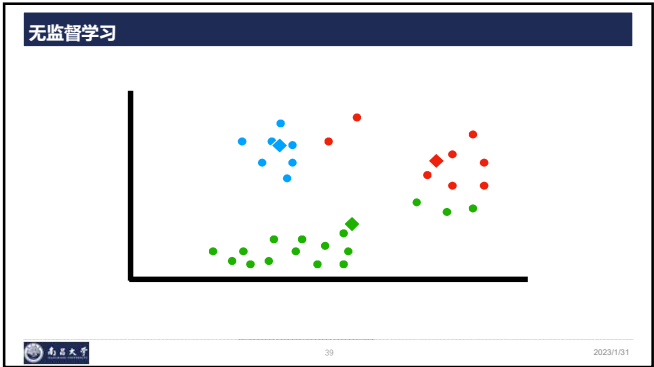
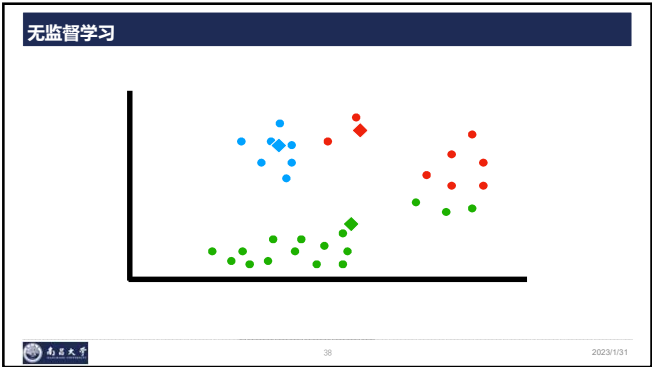


## 无监督学习

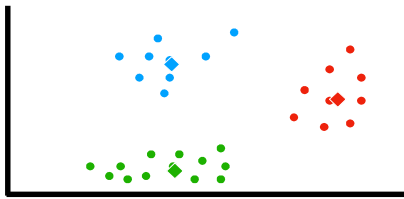


## 无监督学习

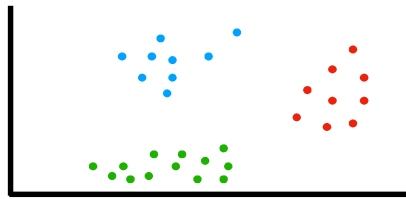




### 无监督学习

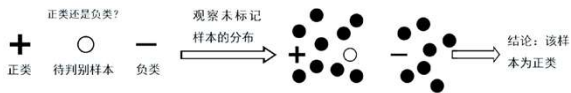


### 无监督学习



### 半监督学习

- 无标签样本虽然没有直接包含标签信息，但是如果它们与有标记样本是从同样的数据源中独立同分布采样而来，则它们包含的关于数据分布的信息是十分有用的。如图所示，如果仅基于有标签样本很难判断待判别样本的类别，而结合无标签样本的分布情况，则可以判断它属于正类。
- 即利用标记样本进行学习，又利用未标记样本来提升学习性能，就是半监督学习。



### 强化学习

- 强化学习是20世纪80年代兴起的，受行为心理学启发的机器学习方法。它关注身处某个环境的决策器通过采取行动获得最大化的累积收益。
- 强化学习主要由环境、智能体、状态、动作、奖励等基本概念构成。智能体在环境中会做各种动作，环境可能因此改变自身状态，同时环境会给智能体以奖励。智能体的目标就是使用一些策略，做合适的动作，取得最大化得累积收益。

